

Задача 2. Библиотеки matplotlib и numpy

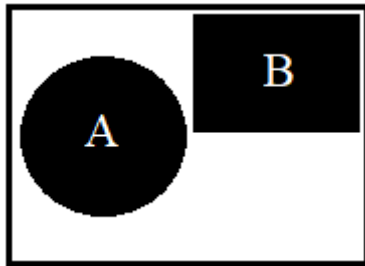
Задача должна быть выполнена на языке Python с использованием библиотек matplotlib, numpy, и, при необходимости, math и random. Условие задачи и автор должны быть указаны в комментариях.

Все графики строятся в одном окне так, как представлено на схемах. Название окна должно быть осмысленным и не должно оставаться по умолчанию. Область рисования должна быть настроена так, чтобы графики отображались корректно (*то есть, например, обе ветки гиперболы должны быть видны, или окружность не должна «сплющиваться»*).

В задании указаны формулы, по которым должен быть построен графики. Графики должны быть наглядными. *То есть не кусочек, по которому ничего не понятно. Каждый вариант выполняет все (заглавные) буквы. Маленькая буква в номере задачи относится к стилям (см. конец файла).* Если под одной буквой несколько формул — все их графики строятся в одних осях (на одном рисунке, вместе, одного цвета и стиля).

Кружок на схеме означает полярные координаты, прямоугольник — декартовы.

1



$$(A) \ r = \sin \frac{111\varphi}{122}$$

(B) Формулы заданы параметрически:

$$x = a \cdot \cos(t) \qquad y = a \cdot \sin(2 \cdot t)/2$$

и

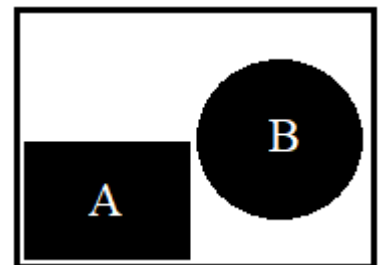
$$x = b \cdot \cos(t) \qquad y = b \cdot \sin(2 \cdot t)/2$$

где a и b — случайные вещественные числа из отрезка $[1, 5]$

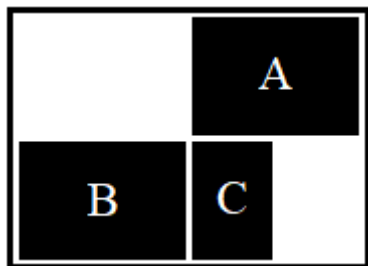
2

$$(A) \ y = \pm \sqrt{\sqrt{1 + 4x^2} - x^2 - 1}$$

$$(B) \ r = 100(1.2 + 0.9 \cos(1.8\varphi) + 0.1 \cos(0.9\varphi))$$



3



(A) Формула задана параметрически:

$$x = 6 \cos t + \cos 6t$$

$$y = 6 \sin t - \sin 6t, \text{ где } t \in [0; 2\pi]$$

$$(B) y = e^{\frac{-x}{15}} \sin x$$

(C) Ломанную. Координаты точек:

(1, a), (2, b), (3, c), (4, d), (5, f),

где a, b, c, d, f — случайные вещественные числа из отрезка $[-10, 10]$

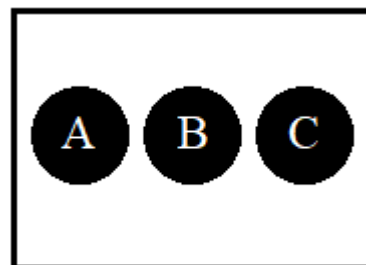
4 (A)

$$r = \theta, \text{ для } \theta \geq 0$$

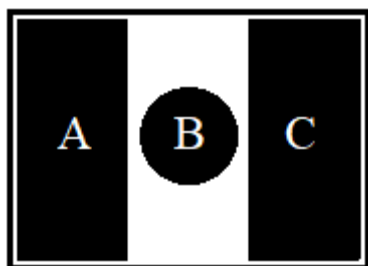
$$r = -\theta - \pi, \text{ для } \theta < -\pi$$

$$(B) r = \sin(11 \cdot \theta)$$

$$(C) r = \cos \frac{4\theta}{7}$$



5



(A) Формула задана параметрически:

$$x = 9 \cos t + \cos 9t$$

$$y = 9 \sin t - \sin 9t, \text{ где } t \in [0; 2\pi]$$

$$(B) r = \sqrt[{\pm 2.5}]{\cos(\pm 2.5\varphi)}$$

$$(C) y = a/x, \text{ где } a \text{ — случайное число } [-5; 0) \cup (0; 5]$$

6 (A) $y = \ln(x)$

(B) Формула задана параметрически:

$$x = 3 \cos t + 5 \cos \frac{3t}{2}$$

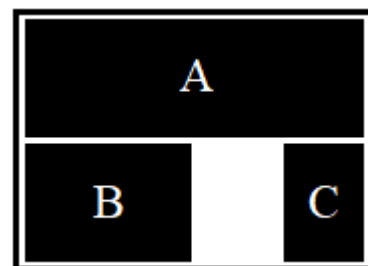
$$y = 3 \sin t - 5 \sin \frac{3t}{2}$$

где $t \in [0; 4\pi]$

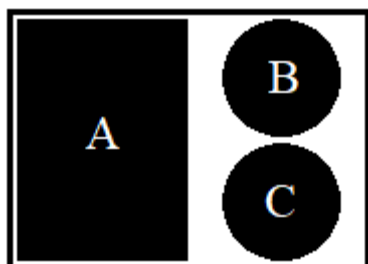
(C) Треугольник. Координаты вершин:

$(-2, a), (0, b), (2, c),$

где a, b, c — случайные вещественные числа из отрезка $[-10, 10]$



7



(A) Формула задана параметрически:

$$x = 2 \cos t + 4 \cos \frac{2t}{3}$$

$$y = 2 \sin t - 4 \sin \frac{2t}{3}$$

где $t \in [0; 6\pi]$

(B) $r = \sqrt[{\pm 1.25}]{\sin(\pm 1.25\varphi)}$

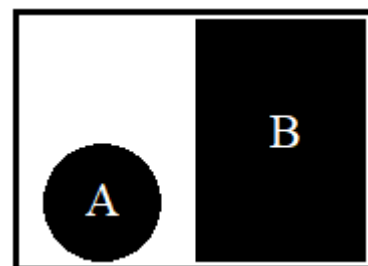
(C) $r = a$, где a — случайное из $[1, 10]$

8 (A) Ломаная

$$\varphi = \frac{k\pi}{12}$$

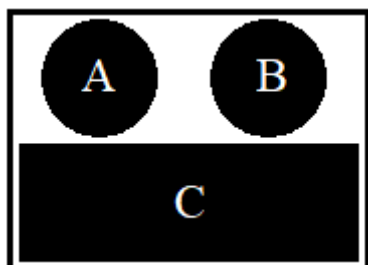
$$r = \begin{cases} 10, & \text{если } k \text{ четная} \\ 3, & \text{если } k \text{ нечетная} \end{cases}$$

$$k = \overline{0, 24}$$



$$(B) y = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & \text{при } x \in [-1, 1) \\ -\sqrt{1-(x-2)^2}, & \text{при } x \in [1, 3) \\ \sqrt{1-(x-4)^2}, & \text{при } x \in [3, 5] \end{cases}$$

9



(A) Ломаная

$$\varphi = \frac{k\pi}{3}, \text{ где } k = \overline{0, 6}$$

$$r = a, \text{ где } a \text{ — случайное из } [1, 10]$$

$$(B) r = 1 + 7 \cos 5\varphi + 4 \sin^2 5\varphi + 3 \sin^4 5\varphi$$

(C) Формула задана параметрически:

$$x = 3 \cos t + 2 \cos 3t$$

$$y = 3 \sin t - 2 \sin 3t$$

$$\text{где } t \in [0; 2\pi]$$

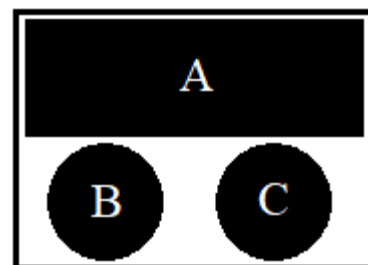
10 (A) Формула задана параметрически:

$$x = \sin 5t$$

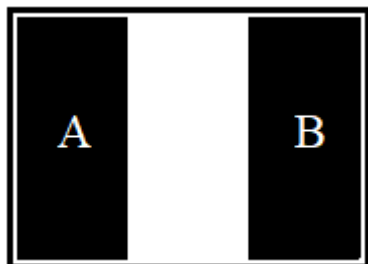
$$y = \sin 4t$$

$$(B) r = \frac{3 \cos \varphi \sin \varphi}{\cos^3 \varphi + \sin^3 \varphi}$$

$$(C) r = 2 - 0.5 \sin 50\varphi + \cos 7\varphi$$



11



(A) $|y| = \frac{x\sqrt{2+4x\pm 2\sqrt{1-4x}}}{1\mp\sqrt{1-4x}}$, где $x \in [-2; 0.25]$

(B) Формула задана параметрически:

$$x = \sin 9t$$

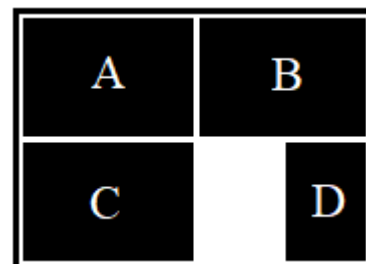
$$y = \sin 8t$$

12 (A) Формула задана параметрически:

$$x = 5 \cos t + 3 \cos 5t$$

$$y = 5 \sin t - 3 \sin 5t$$

$$\text{где } t \in [0; 2\pi]$$



(B) Формула задана параметрически:

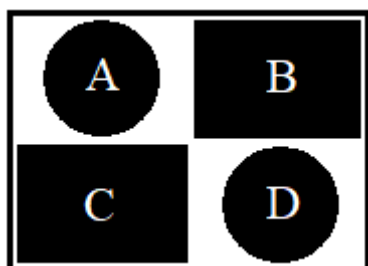
$$x = e^{\sqrt{t}} \cos t$$

$$y = e^{\sqrt{t}} \sin t$$

(C) $y = \pm\sqrt{x^3 + x^2}$

(D) $y = x^3$

13



(A) $r = \sqrt[1.5]{\cos(\pm 1.5\varphi)}$

(B) $y = x^5 - x^3$

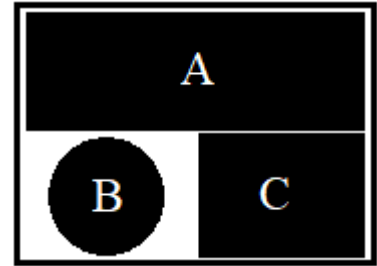
(C) $y = 2^{\frac{x}{10}} \cos x$

(D) Ломаная

$$\varphi = \frac{2k\pi}{5}, \text{ где } k = \overline{0, 10}$$

$$r = a, \text{ где } a \text{ — случайное из } [1, 10]$$

- 14 (A) Сгенерировать случайную последовательность из 30 элементов по следующему принципу: каждое следующее значение получается из предыдущего + случайное число из $[-10, 10]$. Нарисовать дискретный график этой последовательности. В качестве маркеров использовать шестиугольники.



(B) Пять линий, заданных формулой:

$$r = \cos \theta + k,$$

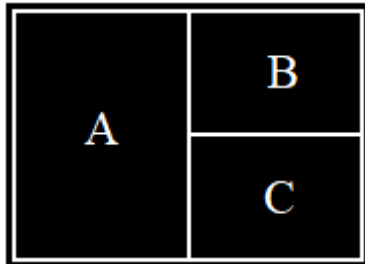
$$\text{где } k = \overline{0, 4}$$

(C) Параметрически заданная функция:

$$x = \operatorname{sgn}(t) \sqrt{|t|} \cos t$$

$$x = \sqrt{|t|} \sin t$$

15



(A) Построить вертикальную столбчатую диаграмму для 7 значений функции $y = ae^{-\frac{(x-b)^2}{2c^2}}$ в точках 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, где:

a — случайное вещественное из $[1; 5]$,

b = 3,

c — случайное вещественное из $[1; 2]$.

(B) Построить «обычный» график функции из пункта A с теми же значениями a, b и c.

(C) Параметрически заданная функция:

$$x = \cos^3 t$$

$$x = \sin^3 t$$

- 16 (A) Параметрически заданная функция:

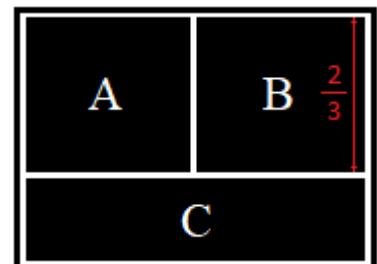
$$x = 4\left(\cos t + \frac{5}{4} \cos\left(\frac{4}{5}t\right)\right)$$

$$y = 4\left(\sin t - \frac{5}{4} \sin\left(\frac{4}{5}t\right)\right)$$

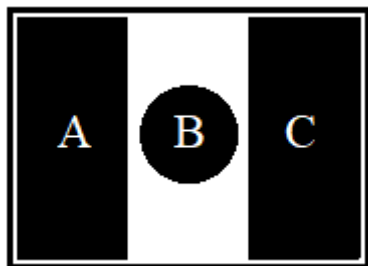
(B) $y = \pm \sqrt{x^2 - 1}$

(C) Построить горизонтальную столбчатую диаграмму с 3 случайными целочисленными значениями из диапазона $[1, 100]$.

Цвета столбцов также должны быть случайными (разными при каждом запуске).



17



(А) Параметрически заданная функция:

$$x = 7(\cos t + \frac{2}{7}\cos(\frac{7}{2}t))$$

$$y = 7(\sin t - \frac{2}{7}\sin(\frac{7}{2}t))$$

(В) Круговая диаграмма, показывающая соотношение ваших оценок в последнюю сессию. Учитываются экзамены, зачеты с оценкой и практика. Каждая доля должна быть своего цвета, подписана и указано значение-процент среди всех оценок.

(С) Параметрически заданная функция:

$$x = \frac{u^2 - 1}{u^2 + 1}$$

$$y = u \frac{u^2 - 1}{u^2 + 1}$$

где $u = \operatorname{tg}(t)$.

Стили и дополнительное задание. Графики должны быть раскрашены в них в том же порядке, как указано здесь (если в варианте графиков меньше чем цветов/стилей, использовать первые из указанных):

а. Цвет: любой который можно задать одной буквой (но для каждого свой).

Линия: сплошная, пунктирная, сплошная, пунктирная.

Толщина: 2, 3, 2, 3.

Сетка: ☒, ☒, ☒, ☒.

Задать пользовательские значения вдоль оси x (θ или φ).

б. Цвет: различные оттенки серого, заданные как html коды.

Линия: все выполнить «штрих-пунктиром».

Толщина: 2, 2, 2, 2.

Сетка: ☒, ☒, ☒, ☒.

Цвет сетки для всех графиков — lightskyblue.

с. Цвет: forestgreen, lime, mediumvioletred, peru.

Линия: сплошная, штриховая, сплошная, сплошная.

Толщина: 1, 2, 1, 1.

Сетка: ☒, ☒, ☒, ☒.

Задать пользовательские значения вдоль оси y (r).

- d. Цвет: teal, coral, sandybrown, palegreen.
Линия: штриховая, сплошная, штриховая, штриховая.
Толщина: 2, 1, 2, 2.
Сетка: ☒, ☒, ☒, ☒.Сетку сделать пунктирной.
- e. Цвет: #adff2f, #4b0082, #b8860b, #ffefd5.
Линия: штриховая, пунктирная, сплошная, штрих-пунктир.
Толщина: 2, 3, 1, 2.
Сетка: ☒, ☒, ☒, ☒.На первом графике (то есть внутри осей) подписать свою фамилию.
- f. Цвет: lightgoldenrodyellow.
Линия: сплошная, штриховая, сплошная, штриховая.
Толщина: 5, 3, 7, 13.
Сетка: нет.
Цвет координатной плоскости: #333.
Цвет окна: #8e9ca3.